

一维距离像

目录

一维距离像.....	1
一、实验目的.....	1
二、理论部分.....	1
三、实验内容.....	3
三、实验结果：.....	8
四、实验分析.....	8

一、实验目的

通过计算导体平底圆柱体的一维距离像（High-Range Resolution Profile, HRRP），结合其几何结构与电磁散射机理，分析距离像中的特征峰与目标物理特性的对应关系。重点验证：

散射中心的空间分布：将距离像中的峰值位置与圆柱体底面、侧面及边缘的几何位置关联；

散射机理的贡献：区分镜面反射（PO 解）、边缘绕射（EEC 修正）在距离像中的特征表现；

二、理论部分

含义：发射信号频率为调频信号，回波为发射信号与目标散射信号(频域)的乘积，需经过相位匹配，再经逆傅里叶变换，即为一维距离像。

理想情况下，可以从时域和频率两个角度得到一维距离像。

时域下，雷达发射的电磁波形式为： $S_t(t) = \text{sinc}(\pi Bt)$ ；可以看出，此时发射电磁波为 sinc 函数，可以看成是一个时域窄脉冲，该窄脉冲与目标散射信号的卷积，即为一维距离像；

频域下，雷达发射的电磁波形式为： $S_t(f) = \text{rect}(\frac{f-B/2}{B})$ ；可以看出，此时发射电磁波在频域上为一个门函数，门宽为 B，中心频率为 f，该门函数与目标散射信号频域的乘积，即为一维距离像的频域结果。

$$\text{脉冲压缩后: } \int S_t(f) \exp \left(j\pi \frac{T}{B} (f - f_0)^2 \right) \exp (-j2\pi ft) = \exp (j2\pi f_0 t) \text{sinc}(\pi Bt)$$

不难发现，上述两种方法的差距仅在信号处理的角度不同，一个在时域处理信号，另一个在频域处理信号，但本质都是一样的，因此得到一维距离像就有两条操作路径。一是在时域产生 sinc 信号，接收该信号打到物体后的反射信号，二者相互卷积即可得到一维距离像；二是在一定带宽的限制下，用不同频率的电磁波打向物体，接收回波信号即可得到回波信号的频谱。在理想条件下，此时入射信号频谱为门函数，故此时回波信号的频谱即为一维距离像的频谱。对该频谱做反傅里叶变换即可得到时域一维距离像。

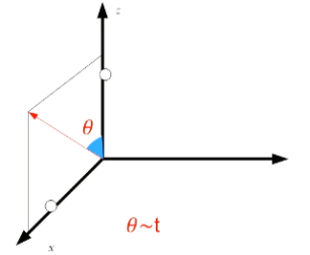
$$\text{宽带回波: } E_s(f, \theta_0, \phi_0) = \sum_{n=1}^N A_{sc}^n \exp(j2k \hat{r}_{LOS} \cdot \vec{r}'_n) \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi f}{c}$$

$$\text{一维距离像: } RF(t) = \int_{f_1}^{f_2} E_s(f, \theta_0, \phi_0) \exp(-j2\pi ft) df$$

$$= \sum_{n=1}^N A_{sc}^n \frac{\exp \left(-j2\pi f_2 \left(t - \frac{2\hat{r}_{LOS} \cdot \vec{r}'_n}{c} \right) \right) - \exp \left(-j2\pi f_1 \left(t - \frac{2\hat{r}_{LOS} \cdot \vec{r}'_n}{c} \right) \right)}{\left(-j2\pi \left(t - \frac{2\hat{r}_{LOS} \cdot \vec{r}'_n}{c} \right) \right)}$$

$$f_2 - f_1 = B; f_0 = \frac{f_1 + f_2}{2}$$

$$f_1 = f_0 - \frac{B}{2}; f_2 = f_0 + \frac{B}{2}$$



$$\text{故 } RF(t) = \sum_{n=1}^N A_{sc}^n B \exp \left(-j2\pi f_0 \left(t - \frac{2\hat{r}_{LOS} \cdot \vec{r}'_n}{c} \right) \right) \text{sinc} \left(B\pi \left(t - \frac{2\hat{r}_{LOS} \cdot \vec{r}'_n}{c} \right) \right)$$

$$\text{另: } RF(r) = \sum_{n=1}^N A_{sc}^n B \exp \left(-j \frac{4\pi f_0}{c} (r - \hat{r}_{LOS} \cdot \vec{r}'_n) \right) \text{sinc} \left(\frac{2B}{c} \pi (r - \hat{r}_{LOS} \cdot \vec{r}'_n) \right)$$

在绘图时，我们需要绘制的一维距离像历程图就是 $\hat{r} = (\theta, \varphi)$ 连续变化时，每个时刻(方位角度)所对应的一维距离像的连续性变化展示。

一维距离像历程：

$$RF(r, \theta) = \sum_{n=1}^N A_{sc}^n B \exp \left(-j \frac{4\pi f_0}{c} (r - \hat{r}_{LOS}(\theta) \cdot \vec{r}'_n) \right) \text{sinc} \left(\frac{2B}{c} \pi (r - \hat{r}_{LOS}(\theta) \cdot \vec{r}'_n) \right)$$

$$\begin{aligned}\hat{r}_{LOS} &= \sin \theta \hat{x} + \cos \theta \hat{z}; \\ \vec{r}'_1 &= [0, 0, 50] = 50 \hat{z}; \\ \text{由于 } \vec{r}'_2 &= [50, 0, 0] = 50 \hat{x}; \\ \hat{r}_{LOS} \cdot \vec{r}'_1 &= 50 \cos \theta; \\ \hat{r}_{LOS} \cdot \vec{r}'_2 &= 50 \sin \theta;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{因此, } RF(\theta, r) &= \exp\left(-j \frac{4\pi f_0}{c}(r - 50 \cos \theta)\right) \sin c\left(\frac{2B}{c}\pi(r - 50 \cos \theta)\right) \\ &\quad + \exp\left(-j \frac{4\pi f_0}{c}(r - 50 \sin \theta)\right) \sin c\left(\frac{2B}{c}\pi(r - 50 \sin \theta)\right)\end{aligned}$$

三、实验内容

涉及到的 matlab 代码如下所示：

```
1. clear,clc;
2.
3. % 光速定义
4. c = 3e8;
5.
6. % 雷达系统参数
7. center_freq = 3e9;
8. bandwidth = 1e9;
9. low_freq = center_freq - bandwidth / 2;
10. high_freq = center_freq + bandwidth / 2;
11. freq_points = 100;
12. angle_resolution = 1;
13. azimuth_angles = 0:angle_resolution:180;
14. angle_count = length(azimuth_angles);
15.
16. % 几何体配置
17. cylinder_radius = 2;
18. cylinder_height = 4*3^0.5 ;
19.
20. % 距离像相关设置
21. oversampling_factor = 50;
22. distance_step = c / (2 * bandwidth) / oversampling_factor;
23. range_profile = (1:oversampling_factor * freq_points) * distance_step
    - (oversampling_factor * freq_points / 2) * distance_step;
24.
25. % 频率点生成
26. frequencies = linspace(low_freq, high_freq, freq_points);
27.
28. % 回波信号初始化
```

```

29. echo_signal = zeros(freq_points, angle_count);
30. % 一维距离像初始化
31. echo_fft = zeros(angle_count, oversampling_factor * freq_points);
32.
33. for idx_freq = 1:freq_points
34.     % 计算回波电场
35.     echo_signal(idx_freq, :) = calculate_scattered_field(frequencies(
        idx_freq), cylinder_radius, cylinder_height, azimuth_angles);
36. end
37.
38. for idx_theta = 1:angle_count
39.     % 不同角度下的距离像计算
40.     echo_fft(idx_theta, :) = ifftshift(ifft(echo_signal(:, idx_theta)',
        oversampling_factor * freq_points));
41. end
42.
43. % 指定角度处理
44. radar_angle = 30;
45. angle_index = round(radar_angle * (angle_count - 1) / 180) + 1;
46.
47. % 绘制回波电场幅度频谱
48. figure(1);
49. plot(frequencies/1e9, abs(echo_signal(:, angle_index)'));
50. xlabel('f (GHz)'); % x 轴标签
51. ylabel('Es (V/m)'); % y 轴标签
52. title('回波电场幅度频谱'); % 图标题
53.
54. selected_fft = echo_fft(angle_index, :);
55. range_profile_data = abs(selected_fft);
56. % 绘图：一维距离像
57. figure(2);
58. range_profile_data_db = 20 * log10(range_profile_data);
59. plot(range_profile, range_profile_data_db);
60. xlim([min(range_profile), max(range_profile)]);
61. xlabel('Distance (m)');
62. ylabel('Amplitude (dB)');
63. title('1D Range Profile, \theta=0°');
64.
65.
66. echo_fft_2d = abs(echo_fft)';
67.
68. % 创建图像数据范围
69. x = azimuth_angles; % 横轴：角度
70. y = range_profile; % 纵轴：距离

```

```

71.
72. % 使用 imagesc 或 pcolor 绘图
73. figure(3);
74. imagesc(x, y, 20*log10(echo_fft_2d)); % 显示图像
75. axis xy; % Y 轴正方向朝上
76. colormap('jet'); % 设置颜色映射（红亮蓝暗）
77. colorbar; % 显示颜色条
78.
79. % 添加标签与标题
80. xlabel('Azimuth Angle (°)');
81. ylabel('Range (m)');
82. title('2D Range-Angle Profile (Echo Intensity in dB)');
83.
84. % 可选：设置坐标轴范围
85. xlim([min(x), max(x)]);
86. ylim([min(y), max(y)]);
87.
88. % 可选：添加网格线
89. grid on;
90.
91. % 如果你想让蓝色代表小值、红色代表大值，也可以自定义 colormap:
92. % cmap = flipud(colormap('jet')); % 翻转颜色映射
93. % colormap(cmap);

```

涉及到的计算函数如下：

```

1. function total_field = calculate_scattered_field(freq, radius, height
    , angles_deg)
2. % 计算雷达回波电场
3. % 输入：
4. %   freq      - 雷达工作频率 (Hz)
5. %   radius     - 圆柱/圆盘半径 (m)
6. %   height    - 圆柱高度 (m)
7. %   angles_deg - 方位角向量 (度)
8.
9. % 光速和波长计算
10. c = 3e8;
11. lambda = c / freq;
12. k = 2 * pi / lambda;
13.
14. % 角度转为弧度制
15. angles_rad = deg2rad(angles_deg);
16. angle_count = length(angles_rad);
17.
18. % 圆柱反射场计算

```

```

19.     cylinder_field = compute_cylinder_reflection(k, radius, height, a
        ngles_rad);
20.
21.     % 圆盘上下表面反射场计算
22.     [upper_index, lower_index] = determine_angle_partition(angle_coun
        t);
23.     upper_angles = angles_rad(1:upper_index);
24.     lower_angles = angles_rad(lower_index:end);
25.
26.     disk_upper = compute_disk_reflection(k, radius, height, upper_ang
        les);
27.     disk_lower = compute_disk_reflection(k, radius, height, lower_ang
        les);
28.
29.     % 合并上下表面反射场
30. %     size(disk_lower)
31. %     size(disk_upper)
32.     disk_total = [disk_upper, disk_lower];
33.
34.     % 总反射场叠加
35.     total_field = cylinder_field + disk_total;
36. end
37.
38.
39. % 子函数：圆柱体反射场计算
40. function E = compute_cylinder_reflection(k, a, h, theta)
41.     term = (1j * k * a * sin(theta) / pi).^0.5;
42.     phase = exp(2j * k * a * sin(theta));
43.     E = 0.5 * h * term .* sinc(k * h * cos(theta) / pi) .* phase;
44. end
45.
46.
47. % 子函数：圆盘反射场计算
48. function E = compute_disk_reflection(k, a, h, theta)
49.     j1 = besselj(1, 2 * k * a * sin(theta));
50.     phase1=zeros(1,length(theta));
51.     E=zeros(1,length(theta));
52.     for i = 1:length(theta)
53.         if (theta(i)<pi/2)
54.             phase1(1,i) = exp(-1j * k * h * cos(pi-theta(i)));
55.         else
56.             phase1(1,i) = exp(-1j * k * h * cos(theta(i)));
57.         end
58.     end

```

```

59.     for i = 1:length(theta)
60.         if (theta(i)<pi/2)
61.             E(i) = tan(pi-theta(i)) ;
62.         else
63.             E(i) = tan(theta(i)) ;
64.         end
65.     end
66.     E = -1j * 0.5 * a * j1 ./ E .* phase1;
67.     %E = -1j * 0.5 * a * j1 ./ tan(theta) .* phase1;
68.     if (theta(1)==0)
69.         E(1) = -1j * 0.5 * a * (k*a) * exp(-1j * k * h);
70.     end
71. end
72.
73.
74. % 子函数: 确定角度分割索引 (上半/下半)
75. function [upper_idx, lower_idx] = determine_angle_partition(N)
76.     if mod(N, 2) == 0
77.         upper_idx = N / 2;
78.     else
79.         upper_idx = (N + 1) / 2;
80.     end
81.     lower_idx = upper_idx + 1;
82. end

```

三、实验结果：

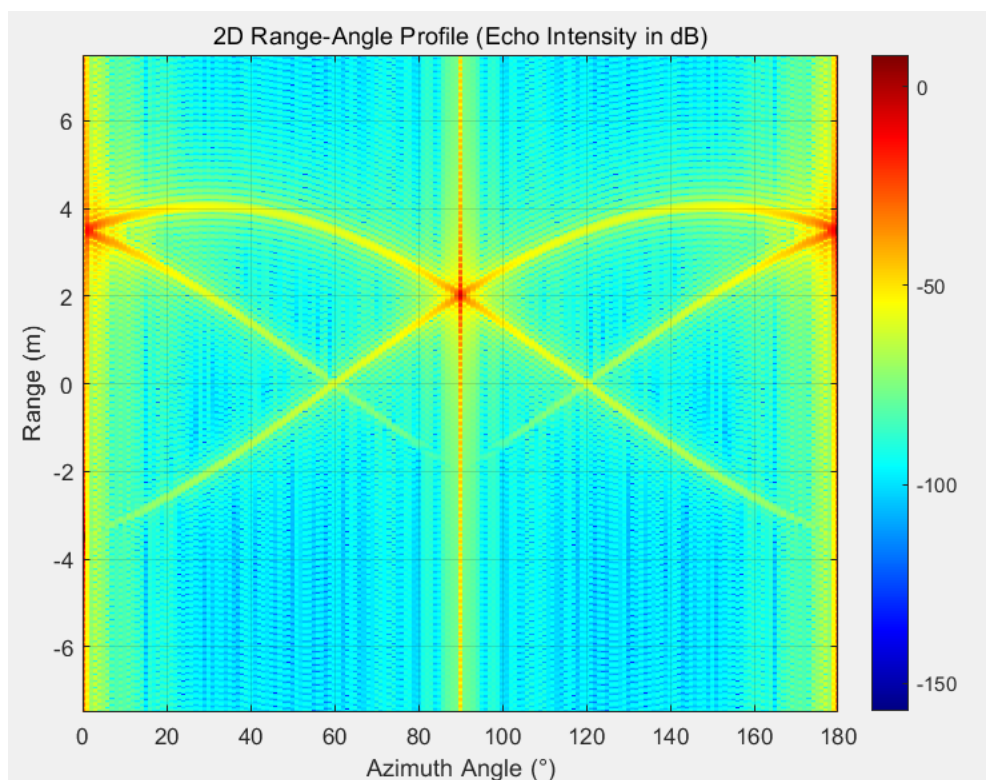


图 1 一维距离像历程图

为便于分析，该图像对应的圆柱体的半径为 2m，高度为 $4\sqrt{3}$ m，圆柱中心在 origin， $B=1\text{GHz}$ ，中心频率 3GHz，100 个频点，50 倍过采样率。分辨率为

$$\frac{c}{2B} = 0.15\text{m}$$

四、实验分析

圆柱几何尺寸如图 2 所示：

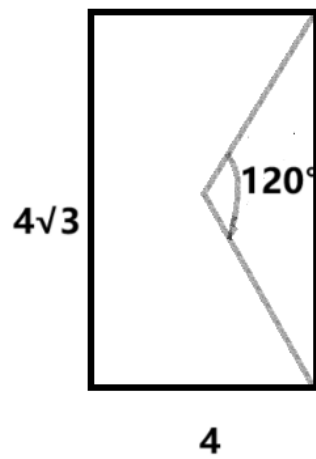


图 2 圆柱尺寸

其中，需要关注的特征点已用红色数字标记出，如图 3 所示，其中 1-4 为圆柱侧面与顶面分界点。5-6 是圆柱顶部和底部的圆盘面中心点，7 为圆柱侧面中心点。

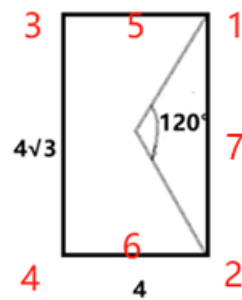


图 3 圆柱特征点

这几个特征点对应的一维距离像历程图曲线在图 4 中标出：

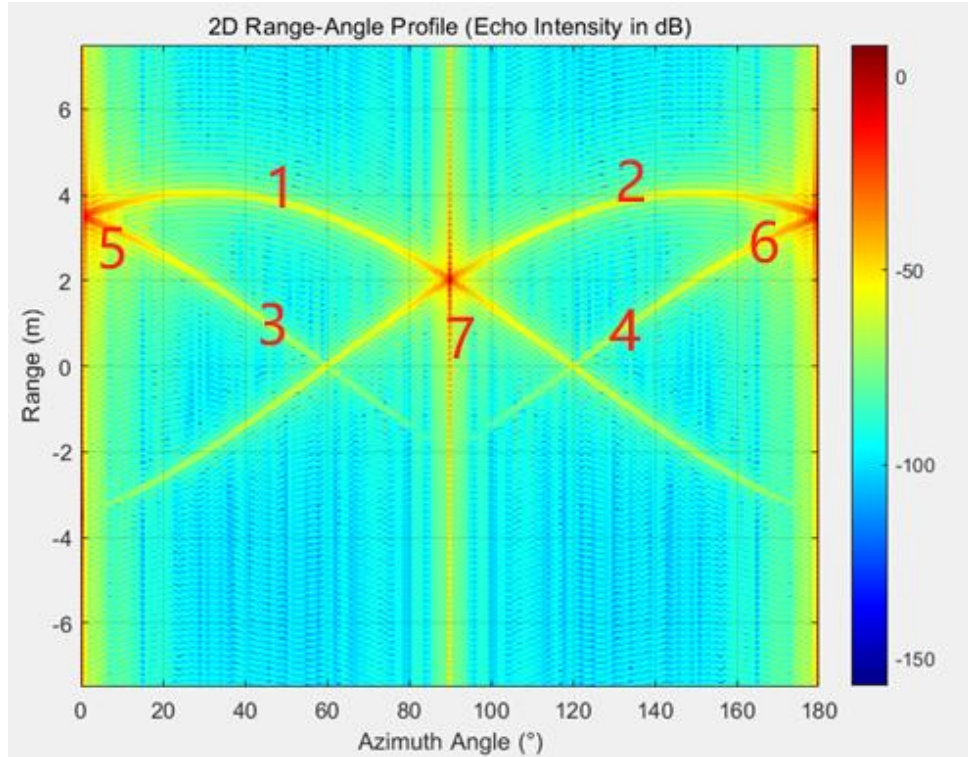


图 4 圆柱特征曲线对应点

1. 对于点 1 所对应的曲线，当雷达观察方向从 0° - 120° 变化时，点 1 的位置矢量（与圆柱轴线成 30° 夹角）在雷达观察方向上的投影为正，雷达观察角为 120° 时其与点 1 位置矢量垂直，在一维距离像历程图中距离显示为 0，超过 120° 时，点 1 的位置矢量在雷达观察方向上的投影为负。对应图像上的曲线 1，在仰角小于 120° 时距离大于 0，大于 120° 时距离小于 0。此外，当雷达观察角为 30° 时，点 1 在雷达观察方向上的距离投影最大（4m），故当仰角增大时，曲线 1 显示的距离先增大后减小，在 30° 时达到峰值 4m；事实上，此时曲线 1 近似于正弦曲线的 $1/2$ ，但由于圆柱体的遮挡，某些位置观察不到点 1，曲线 1 不能呈现一个完整的正弦曲线。

2. 对于点 2 所对应的曲线，由于其与点 1 是上下对称的，所以其特征曲线 2 与曲线 1 呈现对称分布，具体来说，当雷达观察方向从 0° - 60° 变化时，点 2 的位置矢量（与圆柱轴线成 150° 夹角）在雷达观察方向上的投影为负，雷达观察角为 60° 时其与点 2 位置矢量垂直，在一维距离像历程图中距离显示为 0，超过 60° 时，点 2 的位置矢量在雷达观察方向上的投影为正。当雷达观察角为 150° 时，点 2 在雷达观察方向上的距离投影最大（4m），故当仰角增大时，曲线 2 显示的距离先增大后减小，在 150° 时达到峰值 4m；曲线 2 的所有特征都是与曲线 1 的特征相同的。

3. 对于点 3 所对应的曲线，当雷达观察方向从 90° - 60° 变化时，点 3 的位置矢量（与圆柱轴线成 -30° 夹角）在雷达观察方向上的投影为正，雷达观察角为 60° 时其与点 3 位置矢量垂直，在一维距离像历程图中距离显示为 0，超过 60° 时，点 3 的位置矢量在雷达观察方向上的投影为负，而超过 90° 时就观察不到点 3 了，故曲线 3 在 90° 附近

逐渐变浅并消失。对应图像上的曲线 3，在仰角小于 60° 时距离大于 0，大于 60° 时距离小于 0，在 90° 附近消失，且对应的距离投影是不断减小的，呈现出断裂的正弦曲线特征。

4. 对于点 4 所对应的曲线，由于其与点 3 是上下对称的，所以其特征曲线 3 与曲线 4 呈现对称分布，具体来说，当雷达观察方向从 90° - 120° 变化时，点 4 的位置矢量（与圆柱轴线成 -150° 夹角）在雷达观察方向上的投影为负，雷达观察角为 120° 时其与点 4 位置矢量垂直，在一维距离像历程图中距离显示为 0，超过 120° 时，点 4 的位置矢量在雷达观察方向上的投影为正，而小于 90° 时就观察不到点 4 了，故曲线 4 在 90° 以前是不存在的。对应图像上的曲线 4，在仰角小于 90° 时不存在，仰角在 90° - 120° 时距离小于 0，大于 120° 时距离大于 0，且对应的距离投影是不断增大的，呈现出断裂的正弦曲线特征。

5. 点 5、6、7 都是 DSC，所对应的都是一条直线上的最亮点，点 5、6 在雷达视线方向投影距离都是 $2\sqrt{3}m$ ，即圆柱高的一半；点 7 在雷达视线方向投影距离是 $2m$ ，即圆柱半径。

综上所述，一维距离像历程图中的曲线对应几何体散射中心在不同角度下的在雷达视线方向上的距离投影。点 1-4 属于局部型散射中心 LSC，一般出现于目标的几何不连续处，其可见角度范围较广，位置一般可认为固定于某一较小的区域内，由于遮挡，实际目标的 LSC 在一些角度下并不能被观测到，因此表现为部分或断续的连续变化的亮线（正弦曲线）；点 5-7 为 DSC，在一维距离像历程图中，DSC 仅能够在较窄的雷达视角下可见，而且扩展分布的散射中心具有相同的径向位置，因此在一维距离像历程图中表现为强亮点。